

0.1 Moti unidimensionali

Esercizio 0.1.1. *Un punto materiale di massa m si muove sulla retta soggetto a una forza di potenziale $V(x) = x^2/2 + x^3/3$. Si dimostri che esistono orbite periodiche in cui il valore medio (rispetto al tempo) della posizione non è nullo.*

Esercizio 0.1.2. *Si consideri il moto unidimensionale $x(t)$ di una particella di massa 1 sotto l'azione del potenziale $V(x) = x^6$. Si mostri che*

$$\lim_{T \rightarrow \infty} T^{-1} \int_0^T \dot{x}(t)^2 dt = 6 \lim_{T \rightarrow \infty} T^{-1} \int_0^T V(x(t)) dt.$$

Esercizio 0.1.3. *Si consideri il moto unidimensionale di un punto materiale di massa $m = 1$ soggetto all'equazione differenziale*

$$\ddot{x} = -\frac{dU}{dx},$$

dove l'energia potenziale $U(x)$ è definita da:

$$U(x) = (x^2 - a^2)^2 \cdot (x^2 - (a+1)^2)$$

per un parametro $a \in \mathbb{R}^+$. Si determinino tutte e sole le condizioni iniziali del tipo:

$$(x(0), \dot{x}(0)) = (x_0, v_0),$$

cui fanno seguito dei moti tali per cui esiste, finito, il

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t; x_0, v_0) .$$

Infine, si determinino tutti i possibili valori di tale limite, quando esso è ben definito.

Soluzioni

Soluzione dell'esercizio (0.1.1). *I valore medio della posizione è dato $\frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$, dove T è il periodo. Il potenziale ha un punto di equilibrio instabile in -1 dove vale $1/6$ e uno stabile in zero. Esistono orbite periodiche per tutti i valori dell'energia minori di $1/6$. Ne segue che per energie $E = 1/6 - \varepsilon$, $\varepsilon > 0$, il punto spende la maggior parte del suo tempo vicino a -1 e quindi il valore medio può essere vicino a -1 quanto si vuole.*

Soluzione dell'esercizio (0.1.2). *Si noti che il moto è periodico e quindi i*

limiti esistono. Allora

$$\begin{aligned}
 \int_0^T \dot{x}(t)^2 dt &= x(T)\dot{x}(T) - x(0)\dot{x}(0) - \int_0^T x(t)\ddot{x}(t) dt \\
 &= x(T)\dot{x}(T) - x(0)\dot{x}(0) - \int_0^T x(t)V'(x(t)) dt \\
 &= x(T)\dot{x}(T) - x(0)\dot{x}(0) - 6 \int_0^T x(t)^6 dt \\
 &= x(T)\dot{x}(T) - x(0)\dot{x}(0) - 6 \int_0^T V(x(t)) dt.
 \end{aligned}$$

Poichè $x(T)\dot{x}(T)$ è una quantità limitata, il risultato segue banalmente.¹

Soluzione dell'esercizio (0.1.3). Prima di tutto dobbiamo studiare la forma del potenziale.

$$U'(x) = 2x(x^2 - a^2)(2x^2 - 2(a+1)^2 + x^2 - a^2) = 2x(x^2 - a^2)(3x^2 - 2(a+1)^2 - a^2)$$

Dunque i punti critici del potenziale sono $0, \pm a$, e $\pm \sqrt{\frac{2}{3}(a+1)^2 + \frac{1}{3}a^2} =: \pm b$. Si noti che $b > a$. Chiaramente $x = 0$ è un minimo. Quindi $\pm a$ sono massimi e $\pm b$ minimi.

Per cominciare notiamo che se x_* è il limite allora deve essere $U'(x_*) = 0$. Infatti se $U'(x_*) = \gamma \neq 0$, allora esiste un intorno $I \ni x_*$ per cui $\inf_{x \in I} |U'(x)| \geq \gamma/2$. D'altro canto esiste $t_* > 0$ tale che $x(t) \in I$ per ogni $t > t_*$. Ma in tal caso

$$x(t) = x(t_*) + \int_{t_*}^t ds \int_{t_*}^s d\tau \ddot{x}(\tau) = x(t_*) - \int_{t_*}^t ds \int_{t_*}^s d\tau U'(x(\tau)).$$

Dunque

$$|x(t) - x(t_*)| \geq \int_{t_*}^t ds \int_{t_*}^s d\tau \frac{\gamma}{2} = \frac{(t - t_*)^2 \gamma}{4}.$$

Ma questo implica che $x(t)$ eventualmente esce da I , contrariamente all'ipotesi. Dunque i valori possibili del limite sono i punti di equilibrio.

Per quanto riguarda le condizioni iniziali abbiamo che gli unici moti asintotici ad un punto fisso accadono per punti di equilibrio instabile. Quindi le condizioni iniziali che danno luogo a moti asintotici sono $(0, 0), (\pm b, 0)$ e tutte le condizioni iniziali che hanno la stessa energia di $(a, 0)$, ovvero

$$\frac{1}{2}v_0^2 + U(x_0) = 0.$$

Cioè $v_0 = \pm \sqrt{-2U(x_0)}$, questo significa che

$$x_0 \in \{x \in \mathbb{R} : U(x) \leq 0\} = \{x \in \mathbb{R} : |x| \leq a + 1\}.$$

¹Per vostra informazione si tratta di un caso molto speciale del *teorema del viriale*.